EJEMPLOS DE PROTOCOLOS

🔁 1. RIP (Routing Information Protocol)
🔧 Configuración:

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
router rip
 version 2
 network 192.168.1.0
 network 10.0.0.0
 no auto-summary
```

- Activa RIP versión 2.
- Anuncia las redes 192.168.1.0 y 10.0.0.0
- no auto-summary: desactiva el resumen automático de rutas.
- Resultado:El router intercambia rutas RIP con otros routers que estén en esas redes directamente conectadas.

🌐 2. OSPF (Open Shortest Path First)

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
router ospf 1
 network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 172.16.0.0 0.0.0.255 area 1
```

¿Qué hace?

- Inicia el proceso OSPF 1.
- Incluye la red 10.1.1.0 en el área 0 (backbone).
- Incluye la red 172.16.0.0 en el área 1.
- Resultado:

El router intercambia LSAs con otros routers OSPF y calcula rutas con el algoritmo de Dijkstra.

🚀 3. EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 10.2.0.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
router eigrp 100
 network 192.168.2.0
 network 10.2.0.0
 no auto-summary
```

¿Qué hace?

- Inicia el proceso EIGRP 100
- Anuncia dos redes directamente conectadas.
- no auto-summary: evita que se resuman las subredes.
- Resultado:El router intercambia rutas EIGRP con otros routers que usen el mismo AS.

🌍 4. BGP (Border Gateway Protocol)

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
 no shutdown
!
router bgp 65001
 neighbor 203.0.113.2 remote-as 65002
 network 198.51.100.0 mask 255.255.255.0
```

¿Qué hace?

- Activa BGP para el AS 65001.
- Define como vecino a un router en el AS 65002.
- Anuncia una red pública 198.51.100.0/24 hacia el exterior.
- Resultado:

El router intercambia rutas BGP con su vecino (por TCP puerto 179) y permite conectividad entre sistemas autónomos.

📚 ¿Qué es un Backbone en redes?

En términos de redes, el backbone es la parte principal y más rápida de una red, que conecta diferentes áreas o secciones. Es el camino principal por donde viaja la mayor cantidad de datos.

📚 ¿Qué es un Sistema Autónomo (AS - Autonomous System)?

Un Sistema Autónomo (AS) es un conjunto de redes y routers bajo una misma administración, que usan una política de enrutamiento común hacia el resto de Internet.

¿Qué es el **resumen automático de rutas**?

El resumen automático (auto-summary) es cuando un router agrupa muchas redes pequeñas en una sola ruta más grande antes de anunciarla a otros routers.Así, en lugar de enviar 10 rutas detalladas, manda una sola ruta general. Esto ocurre en los protocolos como RIP y EIGRP.

Ejemplo sencillo:

Imagina que un router tiene las siguientes redes conectadas:

- 192.168.1.0/24
- 192.168.2.0/24
- 192.168.3.0/24

Estas redes pertenecen al bloque **192.168.0.0/16**.

- **Con resumen automático activado:**

•El router anuncia **solo** 192.168.0.0/16 a sus vecinos.

- **Sin resumen automático (no auto-summary):**

•El router anuncia **cada subred individual** (192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24).

🎯 ¿Por qué se usa el resumen automático?

- ✅ Reduce el tamaño de las tablas de enrutamiento (más compactas).
- ✅ Menos información en la red (menos ancho de banda usado).
- ✅ Facilita la administración cuando la red está bien planeada.